

Ihr Lernstoff

Verfahrenstechnik

MASTER OF ENGINEERING (M. ENG.)

Vertiefung der mathematisch-naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen

Mathematische Methoden in der Verfahrenstechnik **6 cp**
Nichtlineare Gleichungen und Gleichungssysteme, Interpolation und Approximation mit Polynomen, Rombergverfahren, Splinefunktionen beliebiger Ordnung, B-Splines, mathematische Methoden des CAD, Numerische Lösung partieller Differenzialgleichungen, Reduktion der Komplexität der Lösung durch den Einsatz von dimensionslosen Kenngrößen, Einführung in MatLab® und Simulink®, Numerisches Lösen algebraischer, differentieller und integraler Gleichungen, Simulation kontinuierlicher Systeme: Bilanzmodelle und chemischen Reaktoren, Beurteilen der Leistungsfähigkeit sowie Vor- und Nachteile unterschiedlicher Lösungsansätze auch in Hinblick auf den Anwender

Messen und Regeln verfahrenstechnischer Anlagen mit virtuellem Labor **9 cp**
Messen und Regeln verfahrenstechnischer Anlagen (6 cp)
Mathematische Modellierung dynamischer Systeme: Laplace-Transformation und Übertragungsfunktion, Verhalten linearer zeitinvarianter Systeme, Beschreibung im Frequenzbereich. Regelverfahren für lineare zeitinvariante Systeme, Aktoren, Messverfahren: Geschwindigkeit, Massen- und Volumenstrom, Dichte, Druck, Temperatur, Viskosität, Oberflächenspannung und Feuchte. Konzentrationsmessung, Füllstandsmessung und Wägung. Verhalten linearer zeitvarianter Systeme, Analyse und Entwurf von Regelkreisen verfahrenstechnischer Anlagenteile

Labor: Regeln verfahrenstechnischer Anlagen mit MatLab®/Simulink® (3 cp)

Regelung verfahrenstechnischer Komponenten und Prozesse: Dampferzeuger, Wärmeübertrager, Destillationskolonne, Rührkessel- und Rührkesselkaskadenreaktoren, Biogasreaktor, Druckluftsysteme

Vertiefung und Erweiterung verfahrenstechnischer Fächer

Mechanische Verfahrenstechnik II **6 cp**
Lagern von Feststoffen und Flüssigkeiten: Fließeigenschaften von Feststoffen, Siloauslegung, Austragsorgane. Dosieren, Transportieren und Fördern von Feststoffen und Flüssigkeiten: Förderer, Dosierer. Rheologie von Flüssigkeiten. Trennen von Mischungen (Membrantrennverfahren)

Forschungsprojekt **6 cp**
Die Studierenden wählen sich ein eigenes Thema, das in Zusammenhang mit den fachlichen Inhalten der Module Thermische Trennprozesse oder Mechanische Verfahrenstechnik II steht und einen integrierten regelungstechnischen Aspekt besitzt. Für die Wahl des Forschungsprojekts sind folgende Themenschwerpunkte vorgesehen: Materialhandling, Thermisch konzentrieren, Thermisch trennen, MSR und Automatisieren.

Wahlpflichtbereich Vertiefung Verfahrenstechnik

Thermische Trennprozesse

6 cp

Grundlagen der Mischphasenthermodynamik von realen Systemen. Berechnen von Stoffdaten, Mischungen und Phasengleichgewichten mit unterschiedlichen Ansätzen, z. B. DIPPR- oder 2.5-5-Form der Wagner-Gleichung. Bilanzierung von Material- und Enthalpieströmen (Anwenden von Enthalpie-Konzentrations-Diagrammen) auch mit zu erstellenden MATLAB Programmen. Verfahrenstechnisches Dimensionieren von Rektifikationskolonnen zur Trennung von nicht-idealen Mehrkomponentensystemen Heteroazeotrop- und Extraktiv-Rektifikation. Vertiefen der Grundlagen in Adsorption, Absorption und Extraktion (Flüssig-Flüssig-, Fest-Flüssig-Extraktion und mit überkritischen Medien) sowie der Katalyse

Anlagen- und Apparatechnik

6 cp

Apparate- und Anlagentechnik für verschiedenen Bereiche und Verfahren: Sprühtrockner, Fließbettrockner, Prozessintegration für flüssige Produkte, Nicht-Newton'sche Medien, Agglomeration, Wirbelschicht, Messtechnik, Zyklon, Filteranlagen, Pneumatische Förderung, Kühlen, Gefrieren, Gefriertrocknen, Auslegen von Gesamtanlagen, Rührkessel, Extruder

Nichttechnische Fächer

Technology Assessment

6 cp

Definition des Problems, Energieeinsatz zum Gewinnen von Rohstoffen, deren Verarbeitung und für die Logistik, Strategien zur Entsorgung, Optimierung des Energieverbrauchs, Energieeinsparmöglichkeiten, Energiekennzahlen und Ökobilanzen, Partizipative Modellierung unter Berücksichtigung ökonomischer Notwendigkeiten, Arbeitsplätze und Umweltbelastung

Vertiefung Technikfolgenabschätzung

3 cp

Abschätzung und Bewertung von Technikfolgen auf Human-, Sozial- und Naturverträglichkeit. Ideal einer Nachhaltigen Entwicklung und Sustainable Development Goals (SDGs). Methoden und Instrumente zur nachhaltigkeitskonformen Abschätzung und Bewertung von Produkten und Dienstleistungen, Prozessen. Aufbau, Vorgehen,

Durchführung und Deutung der Ökobilanzierung. Nutzung von Ökobilanzdaten und Einsatz professioneller Software-Werkzeuge zur Ökobilanzierung.

Vertiefungsrichtungen

Prozesssimulation

Bioverfahrenstechnik mit virtuellem Labor

6 cp

Einsatzbereiche der Bioverfahrenstechnik, Technische bedeutsame Mikroorganismen, Wachstumskinetik, Monod- und Michaelis-Menten-Kinetik, Sterilisation von Anlagen bzw. Anlagenteilen, Upstream-Prozessing, Downstream-Prozessing, Lineweaver-Burk-Diagramm, Fermenter und Bioreaktoren, Betriebsweisen, Mess- und Regeltechnik, Kontamination, Einsatz von Simulationssoftware für Fermenter, Erstellen eigener Modelle und Simulationen

Simulieren von Prozessen mit virtuellen Laboren

6 cp

Logistik dominierte Systeme mit virtuellem Labor (3 cp)

Einführung in ExtendSim®, Entwerfen von Modellen, die auf diskreten Ereignissen basieren und verbessern der Prozessabläufe, Entwerfen von Modellen, die auf kontinuierlichen Abläufen basieren und verbessern der Prozessabläufe, Hybride Simulation und Ermitteln der Verfügbarkeit von Anlagenteilen

Umsatz und Energie dominierte Systeme mit virt. Labor (3 cp)

Mit Hilfe der Prozesssimulation ChemCAD® lernen die Studierenden im Wesentlichen das Abbilden chemischer Prozesse und Grundoperationen (z. B. Destillation und Wärmerückgewinnung). Dazu müssen Stoff- und Wärmebilanzen mit Hilfe der Software abgestimmt werden. Chemische und physikalische Reinstoff- und Gemischeigenschaften werden durch Recherche in ChemCAD® oder externen Datenbanken, durch Korrelationen oder Abschätzungen bestimmt. Regelungsansätze werden durch Simulationen überprüft.

Prozessintegration mit Schwerpunkt Pinch Analyse

6 cp

Heat exchange networks (HENs), Wastewater reduction and water conservation networks, Mass exchange networks (MENs), Heat- and energy-induced separation networks (HISENs and EISENs), Waste interception networks (WINs), Heat- and energy-induced waste minimization networks (HIWAMINs and EIWAMINs), Hydrogenmanagement



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de
🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



Fortgeschrittene Mess- und Regelungstechnik in der Verfahrenstechnik

6 cp

Aufbauend auf die Inhalte des Pflichtmoduls Messen und Regeln von verfahrenstechnischen Anlagen werden Themen wie Kaskadenregelung, Störgrößenaufschaltung, Verhältnisregelung, Split-Ränge- und Override-Regelung, Pufferstandregelung, Gain Scheduling behandelt. Danach widmen sich die Studierenden der Model Predictive Control mit linearen Prozessmodellen (inkl. einer Einführung in die experimentelle Modellbildung bzw. Systemidentifikation). Das Lösen der Probleme wird mit Hilfe von MatLab® und Simulink® automatisiert.

CFD-Simulation

6 cp

Virtuelles Labor/Seminar in englischer Sprache. Teil I: Theoretische Konzepte: Grundlagen der Erhaltungsgesetze, Überblick wesentlicher Konzepte in Fluidmechanik, Wärme und Stofftransfer, Navier-Stokes-Gleichungen. Teil II: Finite Differences Approaches: Numerische Simulation, Kompressibilität und Viskositätseffekte, Material und Randbedingungen, Simulation von Multiphasen-Systemen. Teil III: Erlernen von CFD mit OpenFOAM in der praktischen Anwendung: Einführung in CFD und den CFD Workflow, Mesh Generation und Eigenschaften/Information zu Open-FOAM, Diskretisierung und numerische Verfahren für die Finite-Volumen-Methode, Festlegung von Anfangs- und Randbedingungen, Inkompressible und kompressible Strömungen, Thermo-physikalische Modelle in OpenFOAM, Parallel Processing in CFD-Simulationen, Simulation von Multiphasen-Prozessen

Chemische Verfahrenstechnik

Chemie der Energiespeicher in der Elektromobilität

6 cp

Technologien und Thermodynamik von Energiespeichern. Spezielle Anwendungen und Betriebsstrategien von Energiespeichern. Wasserstoffspeicher- und Wasserstofftechnologien. Energiespeicher und Wasserstofftechnologien in der Energiewende. Chemie der Elektroden für elektrische Energiespeicher

Kinetik und Katalyse

6 cp

Kinetik: Bestimmung von Reaktionsgeschwindigkeiten, Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit durch Druck, Temperatur, sowie Lösungsmitteln. kinetische vs. thermodynamische Stabilität, Pharmakokinetik, kinetische Hemmung. Katalyse: Einfluss des

Katalysators auf die Aktivierungsenergie, Boltzmann Verteilung, Biokatalysatoren und Enzyme, homogene, heterogene Katalyse, Katalysatorarten.

Metallorganik

6 cp

Geschichte der metallorganischen Chemie: Kakodyl, Zeisesalz, Platin-Ethylen-Komplex, Nickelcarbonyl. Einteilung: nach dem Metall, nach typischen Strukturelementen, nach der Wertigkeit des Metalls, nach der Position im PSE. Nomenklatur: Metallorganyle, Metalloen, Haptizität

Strukturen in Komplexen und Festkörpern

6 cp

Komplexchemie: Formulierung und Nomenklatur, VSEPR, Koordinationspolyeder, Stabilität, 18-Elektronen-Regel, quantenchemische Betrachtung der Komplexbindung, Ligandenfeldtheorie. Festkörperchemie: Strukturtypen von Elementen, AB-, AB₂-, AB₃- und ausgewählten ternären Verbindungen.

Rohstoffchemie

6 cp

Fossile Energieträger: Entstehung fossiler Energieträger, globale Verteilung, Pro-Kopf-Verbrauch, Index der menschlichen Entwicklung. Schlüsselrohstoffe: Vorkommen, Anreicherung und Gewinnung von Cobalt, Lithium u. a. Rohstoffen. Kreislaufwirtschaft: Großtechnische Durchführung chemischer Trennverfahren nach meist mechanischer Aufarbeitung wertstoffhaltiger Abfälle. Umwelt: Ökologische Aspekte bei der Förderung von Rohstoffen

Lebensmittelverfahrenstechnik

Lebensmitteltechnologie

6 cp

Grundlagen, der auf die Belange der Lebensmittelproduktion zugeschnittenen Verfahren, sowie thermische Trennverfahren und das zugrunde liegende Verständnis für physikalisch-chemische Prinzipien: Massen und Energiebilanzen, Haltbarmachen von Lebensmitteln, Kühlen und Gefrieren von Lebensmitteln, Extrusion, Emulgieren, Agglomerieren, Verdampfen, Trocknen, Kristallisieren, Membran-Trennverfahren, Destillation, Rektifikation (Gegenstromdestillation)

Verpackungsmaterial und -entsorgung

6 cp

Funktionen von Verpackungen: Verpackungsarten, Technische Merkmale von Verpackungsmaterialien, Packmittel mit Lebensmittel-



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de
🌐 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-
Certifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf



kontakt, Verpacken und Abfallbeseitigung: Grundsätzliche Möglichkeiten der Verwertung von Lebensmittelabfällen, Stoffstrommanagement und Unternehmenskooperationen, Abfallrechtliche Anforderungen an Lebensmittelverpackungen, das Verpackungsgesetz. Packgüter und deren Eigenschaften, Besondere Packgüterformen, Zusammenspiel von Packmittel und Packgut: Barriereeigenschaften, Thermische Eigenschaften, Optische Eigenschaften. Fallbeispiele: Konzepte zum Verpacken von Frischfleisch, Verpackungen für Molkereiprodukte, Saft in Kunststoffflaschen, Recyceln von Verpackungsmaterial im In- und Ausland, Obst-/Gemüseverpackung

Prozessintegration mit Schwerpunkt Pinch Analyse 6 cp

Heat exchange networks (HENs), Wastewater reduction and water conservation networks, Mass exchange networks (MENs), Heat- and energy-induced separation networks (HISENs and EISENs), Waste interception networks (WINs), Heat- and energy-induced waste minimization networks (HIWAMINs and EIWAMINs), Hydrogenmanagement

Lebensmittelrecht 6 cp

Grundlagen des Lebensmittelrechts Ziele und Prinzipien des Lebensmittelrechts, Verbraucherinformationsrecht sowie Das Deutsche Lebensmittelbuch und seine Leitsätze, Lebensmittelhygienerecht, Zivilrechtliche Haftung im Lebensmittelrecht sowie Amtliche Lebensmittelüberwachung, Recht der Lebensmittelinformation, Lebensmittelinformationsverordnung, Pflichtinformationen nach der LMIV, Nährwertinformation nach der LMIV, Lebensmittelzusatzstoffe, Lebensmittelenzyme und -aromen, Lebensmittel mit besonderen Eigenschaften, Health-Claims-Verordnung, Lebensmittel aus biologischem/ökologischem Anbau, Gentechnisch veränderte Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel für besondere Verbrauchergruppen, Novel-Food-Verordnung, Abfälle im Lebensmittelunternehmen, Bedarfsgegenständerecht, hygienerechtliche Vorgaben zum Umgang mit Lebensmittelabfällen, spezielle Regelungen für tierische Nebenprodukte, Abfälle nach dem Kreislaufwirtschaftsrecht (einschl. Bioabfallverordnung und Gewerbeabfallverordnung)

Materialflusstechnik 6 cp

Grundlagen materialflusstechnischer Anlagen, Stetige Fördermittel, Unstetige Fördermittel, Lager- und Kommissioniertechnik (manuell bediente und automatische Lagersysteme), Bewertung materialflusstechnischer Systeme

Pharmaverfahrenstechnik

Bioverfahrenstechnik mit virtuellem Labor 6 cp

Einsatzbereiche der Bioverfahrenstechnik, Technische bedeutende Mikroorganismen, Wachstumskinetik, Monod- und Michaelis-Menten-Kinetik, Sterilisation von Anlagen bzw. Anlagenteilen, Upstream-Prozessing, Downstream-Prozessing, Lineweaver-Burk-Diagramm, Fermenter und Bioreaktoren, Betriebsweisen, Mess- und Regeltechnik, Kontamination, Einsatz von Simulationssoftware für Fermenter, Erstellen eigener Modelle und Simulationen

Pharmazeutische Entwicklung 6 cp

Entwicklungsprozesse: Entwicklungsphilosophien und -strategien, Entwicklungsphasen der pharmazeutischen Entwicklung. Qualitätssicherung: Für die Entwicklung relevante GMP-Richtlinien und Qualitätssicherungsstrategien, um die Sicherheit und Qualität fester und flüssiger Formen zu gewährleisten. Messtechnik und PAT: Process Analytical Technology (PAT) anzuwenden, um kritische Qualitätsmerkmale in Echtzeit zu überwachen und die Prozessstabilität während der Produktion sicherzustellen. Labormesstechnik: Methoden, um Formulierungen und fertige Arzneiformen zu analysieren. Herstellungstechniken: Verfahren zur Herstellung von Arzneiformen, einschließlich Pulverherstellung, granulierten Formulierungen und amorphen festen Dispersionen, Technologien wie Gefriertrocknung, 3D-Druck und Tablettenherstellung und die jeweiligen relevanten Herstellungsparameter, aseptische Herstellung flüssiger Arzneiformen. Auswahl Hilfsstoffe: Eigenschaften von Formulierungen und Auswahl geeigneter Hilfsstoffe auszuwählen, um die gewünschte Arzneiformulierung zu erreichen

Materialflusstechnik 6 cp

Grundlagen materialflusstechnischer Anlagen. Stetige Fördermittel, Unstetige Fördermittel, Lager- und Kommissioniertechnik (manuell bediente und automatische Lagersysteme), Bewertung materialflusstechnischer Systeme

Qualitätsmanagement in der Produktentstehung 6 cp

Grundlagen des Qualitätsmanagements, Entwicklung des Qualitätsmanagements, Aufgaben des Qualitätsmanagements, Methodik des Qualitätsmanagements, Strategien zur Qualitätsoptimierung, Qualitätsmanagementsysteme, Operatives Qualitätsmanagement, CAQ-Systeme (Computer-Aided Quality), QM-Handbuch, Rechtliche Aspekte des Qualitätsmanagements, DMAIC (Define, Measure,



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



Analyze, Improve, Control), Six Sigma, Total Quality Management (TQM), Quality Function Deployment (QFD), Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA), Sieben Qualitätswerkzeuge (Q7), ISO 9001, EFQM-Modell

Computational Pharmaceutical Development

6 cp

Computational formulation development: Grundverständnis der computergestützten Formulierungsentwicklung, Studentisches webbasiertes Training mit der Schrödinger-Software (Molecular Modeling), Erlernen und Anwenden moderner computergestützter Ansätze zur Formulierungsoptimierung, Betrachtung von Wechselwirkungen und Stabilitäten auf computergestützter Basis - Einsatz physikbasierter Ansätze, wie quantenmechanische und molekulardynamische Methoden, Betrachtung von Wechselwirkungen und Stabilitäten auf computergestützter Basis - Einsatz physikbasierter Ansätze, wie quantenmechanische und molekulardynamische Methoden

Masterarbeit und Kolloquium

Masterarbeit inkl. Kolloquium

30 cp

Abgrenzung von Thema, Forschungsfrage und -methodik, Eigenständige Erstellung der Masterarbeit, Kolloquium



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de
💻 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-
Certifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf

